浙江大学



专用剪铁机摆动刀剪的传动装置设计报告

姓名：赵烁荣

学院：机械工程学院

专业：机械工程

学号：3220103394

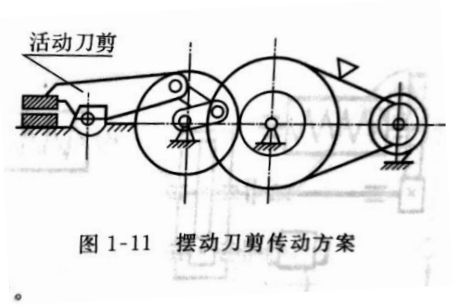
指导老师：陈燕虎

2025 年 4 月

目录

1.设计目标 4
1.1 设计总体方案图 4
1.2 主要技术参数条件及分析 4
2.传动方案分析 5
2.1 传动方案概述 5
2.2 传动比的设计 5
2.3 方案比较表 5
3.选择原动机 7
3.1 选取电动机类型 7
3.2 确定电动机转速 7
3.3 对以上步骤进行重新计算 8
4.计算传动装置总传动比并分配各级传动比 9
4.1 传动装置总传动比 9
4.2 分配传动装置各级传动比 9
5.计算传动装置运动和动力参数 10
6. 减速器外传动零件设计 11
6.1 带传动的设计：基础参数确定 11
6.2 V 带选型计算 11
6.3 带轮基准直径 11
6.4 确定带长 12
6.5 验算包角 12
6.6 计算带的根数 12
6.7 确定带预紧力 12
6.8 确定压轴力 13
6.9 V 带轮设计 13
7. 减速器内传动零件设计 14
7.1 高速级齿轮的设计 14
7.2 低速级齿轮的设计 15
7.3 齿轮结构设计 18
8.轴的设计、校核 19
8.1 高速轴I的设计计算 19
8.2 中间轴II的设计计算 21
8.3 低速轴III的设计计算 22
8.4 高速轴的校核： 24
8.5 中间轴的校核： 26
8.6 低速轴的校核 28
8.7 对重要轴精确校核疲劳强度 30
9.轴承寿命校核 32
9.1 高速轴I轴承寿命的设计计算 32
9.2 中间轴II轴承寿命的设计计算 32
9.3 低速轴III轴承寿命的设计计算 33

10 键的设计与轴承校核 34
10.1 对于带轮： 34
10.2 对于高速级小齿轮： 35
10.3 对于高速级大齿轮： 35
10.4 对于低速级小齿轮： 35
10.5 对于低速级大齿轮： 36
10.6 对于连杆： 36
11. 圆柱齿轮减速器：铸造箱体结构尺寸 37
12. 润滑与密封 39
12.1 齿轮润滑 39
12.2 轴承润滑 39
12.3 轴与轴承端盖伸出之间密封 39
12.4 箱体与轴承室接合处密封 39
12.5 箱盖与箱座结合面密封 39
12.6 其他部位密封 39
13. 传动装置附件设计 40
13.1 轴承端盖与调整垫片 40
13.2 起吊装置 41
13.3 油标以及排油孔 42
13.4 检查孔盖板与通气器 43
13.5 圆锥销 44
13.6 起盖螺钉 44
14 设计小结 44
15 参考资料 45

设计内容	计算及说明	结果
1 设计目标 1.1 设计总体方案图 1.2 主要技术参数条件及分析	# 1.设计目标 为了实现专用剪铁机摆动刀剪传动的功能，进行了以下设计。 1.1 设计总体方案图  图 1-11 摆动刀剪传动方案 1.2 主要技术参数条件及分析 - 摆动刀剪每分钟剪铁 23 次（允差±5%） - 平均所需驱动功率约 6kW - 空载起动，载荷有中等冲击，两班制，室内工作 - 使用期限十年，大修期三年 - 该机器动力来源为三相交流电 - 在中等规模机械厂小批生产 分析 - 每分钟剪铁次数通过计算可知$23 \times (1 \pm 5\%) = (21.85 \sim 24.15)$*次/分钟* - 两班制即一天工作 16 个小时，工作时间较长，十年寿命，对装置寿命要求较高	

2.传动方案分析

2.1 传动方案概述

2.2 传动比的设计

2.3 方案比较表

2.传动方案分析

2.1 传动方案概述

由设计题目我们可以知道：

在低速级，剪铁机工作速度低，但是载荷较大且存在中等冲击，运动规律并不存在特殊要求，因此没有必要且不适合选用凸轮结构，而应该采用连杆机构变换运动。

而在高速级，相较链传动与齿轮传动，带传动维护相对简单，而且能够起到缓冲吸震的效果。在发生过载时，带能在带轮上打滑，从而起到安全保护的作用。

采用蜗轮蜗杆传动虽然能够获得更小的尺寸与平稳传动，但是蜗轮蜗杆传动效率低，能量损失大，且成本较高。

2.2 传动比的设计

高速级：高传动比 v 带传动

低速级：低传动比齿轮传动

原因：带传动放在高速级，可以充分发挥带传动缓冲吸震且平稳性好的特点，而将齿轮设置在低速级，可以避免冲击，振动与噪声。

2.3 方案比较表

序号	类型	优缺点	评价
1	带，齿轮与凸轮结构传动	运动规律易控制，但是不建议用于冲击场合	设计运动规律并没有很复杂，而且存在冲击，不推荐使用
2	带，齿轮与曲柄传动	传动较为平稳，容易维护，但是机构尺寸可能较大	推荐采用此方案进行设计

设计内容	计算及说明				结果
	3	齿轮与连杆传动	传动平稳，但是无法起到缓冲载荷与冲击的效果且较难维护	不建议采用	带，齿轮与曲柄传动
	4	蜗轮蜗杆传动	传动平稳，但是能量损耗大且成本较高	不建议采用	

最终选择方案 2 进行设计。

3.选择原动机

3.选择原动机

3.1 选取电动机类型

3.1 选取电动机类型

根据设计要求与工作条件选择 Y 系列的一般用途全封闭兹扇冷鼠笼型三相异步电动机。

②确定电动机功率

由设计原始数据知平均驱动功率为 6kW，则由电机输出功率计算公式

$$P_0 = \frac{P_w}{\eta}$$

由[1]18 页，表 2.4 与 17 页式（2-4），取 v 带传动效率$\eta_b = 0.96$，滚动轴承效率$\eta_r = 0.995$，八级精度齿轮传动（稀油润滑）效率$\eta_g = 0.97$，计算得到

$$\eta = \eta_b \eta_g \eta_r^2 = 0.92$$

因此由[1]17 页，式(2.1)：

$$P_0 = \frac{P_w}{\eta} = 6.5kW.$$

按照[1]表格 8-190 中 Y 系列电动机技术数据，选择电机额定功率 7.5kW。

3.2 确定电动机转速

3.2 确定电动机转速

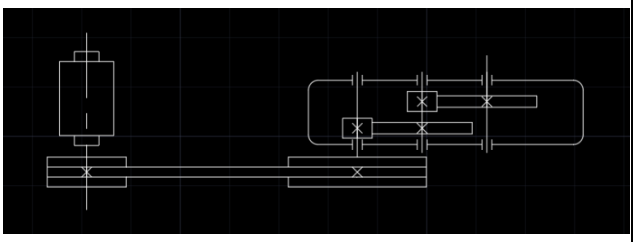
工作轴转速由题目可知：$n_w = 23r/min$

按照表 2-1 推荐的各传动机构传动比范围：v 带传动比范围$i_b' = 2 \sim 4$，单级圆柱齿轮传动比范围$i_g' = 3 \sim 5$，则总传动比范围为$i' = 2 \times 3 \sim 4 \times 5 = 6 \sim 20$，则电动机转速范围：

$n' = i' n_w = 23 \times (6 \sim 20) = (128 \sim 460) r/min$

由此可以注意到没有电机的转速符合这一范围，由此采取二级齿轮减速，这与书上的推荐方案不一致，通过粗略计算，可以了解到书中将带传动的传动比设置为 7，虽然 v 带传动能够承受这样的传动比，但是会对带传动的寿命产生影响，同时还会导致能量损耗增加与运动平稳性下降等不良后果。

改为两级齿轮减速重新进行计算：

设计内容	计算及说明	结果
		
3.3 对以上步骤进行重新计算	3.3 对以上步骤进行重新计算	
	$$\eta = \eta_b \eta_g{}^2 \eta_r^3 = 0.89$$	$\eta = 0.89$
	$$P_0 = \frac{P_w}{\eta} = 6.71kW.$$	$P_0 = 6.71kW$
	按照[1]表格 8-190 中 Y 系列电动机技术数据，选择电机额定功率 7.5kW。 $i' = 2 \times 3 \times 3 \sim 4 \times 5 \times 5 = 18 \sim 100$， $n' = i' n_w = 23 \times (18 \sim 100)$ $= (414 \sim 2300) r/min$ 符合的同步转速有 750r/min，1000r/min，1500r/min，综合考虑电机各项参数，最终选取 Y132M-4.满载转速 1440r/min	型号 Y132M-4

4.计算传动装置总传动比并分配各级传动比 4.1 传动装置总传动比 4.2 分配传动装置各级传动比	**4.计算传动装置总传动比并分配各级传动比** 4.1 传动装置总传动比 $$i=\frac{n_m}{n_w}=62.61$$ 4.2 分配传动装置各级传动比 为使 v 带传动传动外廓尺寸不会过大，取传动比$i_b=3.5$，则齿轮传动比可选取$i=17.89$,精确拆解为两级齿轮传动$i_{g1}=4.82$，$i_{g2}=3.71$	$i=62.61$ $i_{g1}=4.82$， $i_{g2}=3.71$

5.计算传动装置运动和动力参数

5.计算传动装置运动和动力参数

由[1]20 页，由式（2-6），各轴转速分别为

I轴：$n_{\ I} = \frac{n_m}{i_b} = 411.43r/min$

II轴：$n_{\ II} = \frac{n_m}{i_{g1}} = 85.36r/min$

III轴（工作轴）：$n_{\mathrm{III}} = \frac{n_m}{i_{g2}} = 23.00r/min$

由式（2-7），各轴输入功率分别为

I轴：$P_{\ I} = P_0 \cdot \eta_b = 6.441kW.$

II轴：$P_{\ II} = P_{\ I} \cdot \eta_r \cdot \eta_g = 6.217kW.$

III 轴（工作轴）：$P_{III} = P_{\ II} \cdot \eta_r \cdot \eta_g = 6.000kW.$

由式（2-8），各轴输入转矩分别为

I轴：$T_{\ I} = 9550\frac{P_{\ I}}{n_{\ I}} = 149.51(N \cdot m).$

II轴：$T_{\ II} = 9550\frac{P_{\ II}}{n_{\ II}} = 695.55(N \cdot m).$

III 轴（工作轴）：$T_{III} = 9550\frac{P_{III}}{n_{III}} = 2491.30(N \cdot m).$

电动机轴输出转矩：$T_0 = 9550\frac{P_0}{n_0} = 44.50(N \cdot m).$

参数	电动机轴	I轴	II轴	III 轴（工作轴）
转速 n(r/min)	1440	411.43	85.36	23.00
功率 P(kW)	6.71	6.441	6.217	6.000
转矩 T(N·m)	44.50	149.51	695.55	2491.30
传动比 i	3.50	4.82	3.71	
效率 η	0.96	0.965	0.965	

n_m=1440r/min
n_1=411.43r/min
n_2=85.36r/min
n_3=23.00r/min

P_0 = 6.71kW
P_1 = 6.441kW
P_2 = 6.217kW
P_3 = 6.000kW

T_0=44.50N·m
T_1 =149.51N·m
T_2=695.55N·m
T_3=2491.30N·m

6. 减速器外传动零件设计

6. 减速器外传动零件设计

参考：[2]第九章

6.1 带传动的设计：基础参数确定

6.1 带传动的设计：基础参数确定

每日工作时间：两班制

确认设计中所计算得到的参数

参数	电动机轴	I轴	II轴	III 轴（工作轴）
转 速 n(r/min)	1440	411.43	85.36	23.00
功 率 P(kW)	6.71	6.441	6.217	6.000
转 矩 T(N·m)	44.50	149.51	695.55	2491.30
传动比 i	3.50	4.82	3.71	
效率 η	0.96	0.965	0.965	

6.2 V 带选型计算

6.2 V 带选型计算

确定计算功率 $P_{ca} = K_A \cdot P = 1.4 \times 6.71 = 9.39kW$

$P_{ca} = 9.39kW$

其中工况指数根据两班制（一天工作十六小时，轻载启动，中等冲击载荷）得到$K_A = 1.4$

$K_A = 1.4$

6.3 带轮基准直径

根据普通 V 带选型图，选用普通 V 带 A 型

普通 V 带 A 型

6.3 带轮基准直径

参考，普通 V 带选型图以及小带轮基准尺寸表，选取基准直径$d_{d1} = 80mm$，由此：$d_{d2} = 80 \times 3.5 = 280mm$。

$d_{d1} = 80mm$

$d_{d2} = 80 \times 3.5 = 280mm$

验算带速：$V = \frac{\pi n_m d_{d1}}{60 \times 1000} = 6.03m/s$，符合带速所需的范围。

$V = 6.03m/s$

计算中心距初值：$0.7(d_{d1} + d_{d2}) \leq a_0 \leq 2(d_{d1} +$

设计内容	计算及说明	结果
6.4 确定带长	d_{d2})由此可知：$252mm \le a_0 \le 720mm$。因此选取$a_0 = 400mm$ 6.4 确定带长 $$L_0 = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a_0} \approx 1448.6mm$$ 根据标准带长选取 A 带长 1430mm。根据带长计算中心距变动范围：	$a_0 = 400mm$ $L_0 = 1430\text{mm}$
	$$a = a_0 + \frac{L_d - L_{d0}}{2} = 390.69mm$$	$a = 390.69mm$
6.5 验算包角	由此可以计算得到：中心距的变动范围是$a - 0.015L_d \le a' \le a + 0.03L_d$ 即$386.49mm \le a' \le 399.09mm$ 6.5 验算包角 通常小带轮上的包角α_1小于大带轮上的包角α_2，小带轮上的临界摩擦力小于大带轮上的临界摩擦力。因此，打滑通常发生在小带轮上。为了提高带传动的工作能力，应使$\alpha_1 \approx 180° - \frac{d_{d2}-d_{d1}}{a} \times 57.3° \approx 144.8° \ge 120°$，可知满足条件。	$386.49mm \le a' \le 399.09mm$ $\alpha_1 \approx 144.8° \ge 120°$
6.6 计算带的根数	6.6 计算带的根数 $$z = \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0)K_\alpha K_L} = 9$$ P_{ca}为计算功率 9.39kW，K_α为包角修正系数 0.91，K_L为带长修正系数 0.96，P_0为单条普通 v 带额定功率 1.07kW，额定功率增量：0.17kW。	$z = 9$
6.7 确定带预紧力	6.7 确定带预紧力 $$F_0 = 500\left(\frac{2.5}{K_a} - 1\right)\frac{P_d}{zv} + mv^2 = 155.04N$$	$F_0 = 155.04N$

6.8 确定压轴力	6.8 确定压轴力 $$F_P = 2zF_0 \sin\frac{\alpha_1}{2} = 2660.1N$$	$F_P = 2660.1N$
6.9 V 带轮设计	6.9 V 带轮设计 V 带轮材料选用 HT150, Y132M-4 电机轴径 38mm，当带轮基准直径$D_d \leq 2.5d$时，采用实心式：所以小带轮采用实心式带轮；而大带轮为 280mm，小于 300mm 可以采用孔板式。	HT150 小带轮采用实心式 大带轮采用孔板式

7. 减速器内传动零件设计

7.1 高速级齿轮的设计

7. 减速器内传动零件设计

7.1 高速级齿轮的设计

选用材料：

传动无特殊要求，传动有中等冲击，为便于制造，采用软齿面直齿轮；由[2]146 页，表 6.5

软齿面直齿轮

小齿轮 40MnB 调质，241-286HBS；

大齿轮 45 钢正火，169-217HBS。

小齿轮 40MnB 调质

大齿轮 45 钢正火

对于一级齿轮传动，选取：小齿轮齿数为 20，则大齿轮齿数为 96（圆整后）。

齿轮压力角无特殊情况为 20°。

按照[2]163 页，式（6-55）一对钢制外啮合标准直齿圆柱齿轮设计公式为：

$$\mathrm{d}_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{671}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{u+1}{u}\frac{KT_1}{\psi_d}}$$

小齿轮转矩：$T_1 = 149.51N \cdot m = 149510N \cdot mm$；

齿数：$i_f = 4.82$，取$z_1 = 20$，大齿轮齿数$z_2 = i_f \times z_1 = 4.82 \times 23 = 96.4$，取$z_2 = 96$；

$z_1 = 20$

$z_2 = 96$

由[2]142 页，表 6.4 本次设计齿轮转速不高，功率不大，因此选择齿轮精度为 8 级精度；

8 级精度

由[2]154 页，表 6.9 齿轮非对称布置，软齿面，载荷变动较大，因此齿宽系数取$\psi_d = 0.8$；

$\psi_d = 0.8$

由[2]147 页，表 6.6 载荷变动较大，非对称布置，轴的刚度较大，载荷综合系数取$\mathrm{K} = 1.6$；

$\mathrm{K} = 1.6$

由[2]，153 页图 6.31，149 页表 6.8 极限接触应力$\sigma_{Hlim1} = 720MPa$，$\sigma_{Hlim2} = 460MPa$，安全系数取$S_H = 1$，则许用接触应力$[\sigma_H] = 460MPa$；

$[\sigma_H] = 460MPa$

计算小齿轮分度圆直径：

$$\mathrm{d}_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{671}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{u+1}{u}\frac{KT_1}{\psi_d}} = 94.659mm;$$

设计内容	计算及说明	结果
	由此，模数$\mathrm{m}=\frac{d_1}{z_1}=\frac{94.659}{20}=4.7$，取$\mathrm{m}=5$；	$\mathrm{m}=5$
	计算主要尺寸和圆周速度： 分度圆直径：$\mathrm{d}_1=m\times \mathrm{z}_1=100mm$，$\mathrm{d}_2=\mathrm{m}\times \mathrm{z}_2=480mm$； 中心距：$a_1=\frac{\mathrm{m}}{2}\times(\mathrm{z}_1+\mathrm{z}_2)=290mm$； 齿宽：$b=\psi_d\times d_1=80$，取$b_1=88mm$，$b_2=80mm$；	$\mathrm{d}_1=100mm$ $\mathrm{d}_2=480mm$ $b_1=88mm$ $b_2=80mm$
	圆周速度：$v_{12}=\frac{\pi \mathrm{d}_1\mathrm{n}_1}{60000}=\frac{\pi\times100\times411.43}{60000}=2.154\mathrm{m/s}\leq 6\mathrm{m/s}$，可知符合 8 级精度传递动力圆柱齿轮的圆周速度要求。	$v_{12}=2.154\mathrm{m/s}\leq 6\mathrm{m/s}$
	校核齿根弯曲强度 齿根弯曲强度的校核公式为： $$\sigma_{\mathrm{F}}=\frac{2\mathrm{KT}_1\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs}}}{bm^2z_1}<[\sigma_{\mathrm{F}}]$$	
	① 复合齿形系数：由[2]151 页，图 6.30 可得$\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs1}}=4.25,\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs2}}=3.95$；	$\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs1}}=4.25,$ $\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs2}}=3.95$
	② 由[2]，150 页图 6.28，149 页表 6.8 极限弯曲应力$\sigma_{Flim1}=540MPa$，$\sigma_{Flim2}=360MPa$，安全系数取$S_F=1.25$，则许用弯曲应力$[\sigma_{F1}]=432MPa$，$[\sigma_{F2}]=288MPa$；	$[\sigma_{F1}]=432MPa$ $[\sigma_{F2}]=288MPa$
	③ $K=1.6$，$T_1=149510N\cdot mm$，$b_2=80mm$，$\mathrm{m}=5$	
	④ 校核计算： $$\sigma_{\mathrm{F1}}=\frac{2\mathrm{KT}_1\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs}}}{bm^2z_1}=\frac{2\times1.6\times149510\times4.25}{80\times25\times20}=50.83\mathrm{MPa}<[\sigma_{\mathrm{F1}}]$$ $$\sigma_{\mathrm{F2}}=\sigma_{\mathrm{F1}}\frac{\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs2}}}{\mathrm{Y}_{\mathrm{Fs1}}}=47.25\mathrm{MPa}<[\sigma_{\mathrm{F2}}]$$ 校核计算安全。	
7.2 低速级齿轮的设计	7.2 低速级齿轮的设计 选用材料： 传动无特殊要求，传动有中等冲击，为便于制	

设计内容	计算及说明	结果
	造，采用软齿面直齿轮； 小齿轮 40MnB 调质，241-286HBS； 由于大齿轮尺寸较大,因此选用铸钢铸铁材料: 大齿轮 ZG35SiMn 正火、回火、调质 197～248 HBS 对于齿轮传动，选取：小齿轮齿数为 23，则大齿轮齿数为 85（圆整后）。 齿轮压力角无特殊情况为 20°。 按照[2]163 页，式（6-55）一对钢制外啮合标准直齿圆柱齿轮设计公式为： $$\mathrm{d}_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{671}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{u+1}{u}\frac{KT_1}{\psi_d}}$$ 小齿轮转矩：$T_1 = 695.55\mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 695550\mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$； 齿数：$i_f = 3.71$，取$z_1 = 23$，大齿轮齿数$z_2 = i_f \times z_1 = 3.71 \times 23 = 85.33$，取$z_2 = 85$； 由于本次设计齿轮转速不高，功率不大，因此选择齿轮精度为 8 级精度； 由齿轮非对称布置，软齿面，载荷变动较大，因此齿宽系数取$\psi_d = 0.8$； 载荷变动较大，非对称布置，轴的刚度较大，载荷综合系数取$\mathrm{K} = 1.6$； 极限接触应力$\sigma_{Hlim1} = 720MPa$，$\sigma_{Hlim2} = 430MPa$，安全系数取$S_H = 1$，则许用接触应力$[\sigma_H] = 430MPa$； 计算小齿轮分度圆直径： $$\mathrm{d}_1 \geq \sqrt[3]{\left(\frac{671}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{u+1}{u}\frac{KT_1}{\psi_d}} = 162.43mm;$$ 由此，模数$\mathrm{m} = \frac{d_1}{z_1} = \frac{162.43}{23} = 7.062$，取$\mathrm{m} = 7$； 计算主要尺寸和圆周速度： 分度圆直径：$\mathrm{d}_1 = \mathrm{m} \times \mathrm{z}_1 = 161mm$，$\mathrm{d}_2 = \mathrm{m} \times \mathrm{z}_2 = 595mm$； 中心距：$a_1 = \frac{\mathrm{m}}{2} \times (\mathrm{z}_1 + \mathrm{z}_2) = 378mm$； 齿宽：$b = \psi_d \times d_1 = 128.8$，取$b_1 = 138mm$，	软齿面直齿轮 小齿轮 40MnB 调质 大齿轮 ZG35SiMn 正火、回火、调质 $z_1 = 23$ $z_2 = 85$ 8 级精度 $\psi_d = 0.8$ $\mathrm{K} = 1.6$ $[\sigma_H] = 430MPa$ $[\sigma_H] = 430MPa$ $\mathrm{d}_1 = 161m$ $\mathrm{d}_2 = 595mm$ $a_1 = 378mm$ $b_1 = 138mm$

设计内容	计算及说明	结果
	$b_2 = 129mm$； 圆周速度：$v_{12} = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{\pi \times 161 \times 85.36}{60000} = 0.72\text{m/s} \leq 6\text{m/s}$，可知符合 8 级精度传递动力圆柱齿轮的圆周速度要求。 校核齿根弯曲强度 齿根弯曲强度的校核公式为： $$\sigma_F = \frac{2KT_1Y_{Fs}}{bm^2z_1} < [\sigma_F]$$ 复合齿形系数：由[2]151 页，图 6.30 可得$Y_{Fs1} = 3.95$，$Y_{Fs2} = 4.0$； 极限弯曲应力$\sigma_{Flim1} = 540MPa$，$\sigma_{Flim2} = 280MPa$，安全系数取$S_F = 1.25$，则许用弯曲应力$[\sigma_{F1}] = 432MPa$，$[\sigma_{F2}] = 224MPa$； $K = 1.6$，$T_1 = 695550N \cdot mm$，$b_2 = 129mm$，$m = 7$ 校核计算： $$\sigma_{F1} = \frac{2KT_1Y_{Fs}}{bm^2z_1} = \frac{2 \times 1.6 \times 695550 \times 3.95}{129 \times 49 \times 23} = 60.47\text{MPa} < [\sigma_{F1}]$$ $$\sigma_{F2} = \sigma_{F1}\frac{Y_{Fs2}}{Y_{Fs1}} = 61.24\text{MPa} < [\sigma_{F2}]$$ 校核计算安全。 将以上算得的齿轮参数列表如下： 两级齿轮的设计参数表	$b_2 = 129mm$ $v_{12} = 0.72\text{m/s} \leq 6\text{m/s}$ $Y_{Fs1} = 3.95$ $Y_{Fs2} = 4.0$ $[\sigma_{F1}] = 432MPa$ $[\sigma_{F2}] = 224MPa$

参数	高速级小齿轮	高速级大齿轮	低速级小齿轮	低速级大齿轮
模数 $m(mm)$	5		7	
中心距 $a(mm)$	290		378	
齿数z	20	96	23	85
分度圆直径 $d(mm)$	100	480	161	595
齿宽 $b(mm)$	88	80	138	129

7.3 齿轮结构设计	7.3 齿轮结构设计 高速级小齿轮通过键与I轴连接； 高速级大齿轮通过键与II轴连接，为减轻质量采用镂空结构，毛坯模锻锻造； 低速级小齿轮通过键与II轴连接； 低速级大齿轮通过键与III轴连接，为减轻质量采用镂空结构，铸造。 尺寸以及齿轮公差详见工作图。	

8.轴的设计、校核

8.1 高速轴I的设计计算

8.轴的设计、校核

8.1 高速轴I的设计计算

①选择材料

设计减速器功率中等，转速相对较低且无特殊要求，因此选用 45 号钢作为轴的材料。为保证轴的机械性能，对 45 号钢进行调质处理，处理后硬度约为 217-255 HBS，查[2]288 页，表 12.1：$\sigma_B = 650\text{MPa}$。

45 号钢调质

$\sigma_B = 650\text{MPa}$

②估算最小轴径

参考[2]292 页，式（12-2），可以得到轴径计算公式：

$$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$

由于材料为 45 号钢且承受较大弯矩，由[2]292 页，表 12.2：取C=110。

$$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \cdot \sqrt[3]{\frac{6.441}{411.43}} = 27.52\text{mm}$$

$d \geq 27.52\text{mm}$

计算所得为最小轴径，即外伸端轴径,由于该轴段有键槽，应加大 3%-7%并圆整,初步确定外伸端轴径为30mm。

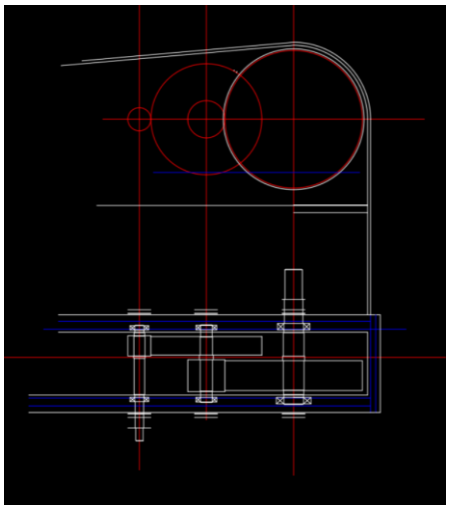
① 轴各段直径的确定

1) 由于最外端的轴需要固定带轮，因此选择 32mm。
2) 取定位轴肩 $h = 2.5\text{mm}$，非定位轴肩 $h' = 1.5\text{mm}$
3) 二段轴为定位轴肩，取 37mm。
4) III段轴要安装轴承，非定位轴肩,该段直径定为 40mm.
5) IV段轴轴径为定位轴肩，定为 45mm。
6) V段轴作为齿轮定位轴肩，轴径 50mm
7) VI安装齿轮，由于齿轮分度圆直径为 100mm，齿根圆到键端面距离达到 2.5 倍模数,因此选

设计内容	计算及说明	结果
	用键安装齿轮。轴径 48mm 8) VII段轴定位轴承，轴径 45mm 9) VIII段轴要安装轴承，非定位轴肩,该段直径定为 40mm. ② 轴各段长度的确定 1) I 段轴安装带轮，长度大于 $(1.7\sim2)d_1=(51\sim60)mm$,选取 56mm 2) II段轴,轴承端盖螺钉齿轮 M12,预留螺钉去除长度 $M\geq(3.5\sim4)d_3=(42\sim48)mm$ 取 45mm.III段轴安装轴承和挡油环轴承端盖厚度:$e=1.2d_3=14.4mm$,取$e=15mm$垫片厚度 2mm,总长 105mm， 3) III段轴安装轴承，总长度 39mm. 4) IV段轴综合考虑齿轮与箱体内壁的距离、轴承与箱体内壁距离，以及二级齿轮的宽度，定该段长度为 157mm。 5) V段轴考虑齿轮的定位，选定该段 10mm。 6) VI段轴安装齿轮，总长度 86mm。 7) VII段轴齿轮定位，该段长度选为 15mm。 8) VIII段轴安装轴承，长度为 40mm。 高速轴尺寸表(mm) 序号 I II III IV V VI VII VIII 轴径 32 37 40 45 50 48 45 40 长度 56 105 39 157 10 86 15 40	详见尺寸表

8.2 中间轴II的设计计算	8.2 中间轴II的设计计算 ①选择材料 设计减速器功率中等，转速相对较低且无特殊要求，因此选用 45 号钢作为轴的材料。为保证轴的机械性能，对 45 号钢进行调质处理，处理后硬度约为 217-255 HBS，查[2]288 页，表 12.1：$\sigma_B = 650\text{MPa}$。 ②估算最小轴径 参考[2]292 页，式（12-2），可以得到轴径计算公式： $$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$ 由于材料为 45 号钢且承受较大弯矩，由[2]292 页，表 12.2：取C=110。 $$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \cdot \sqrt[3]{\frac{6.217}{85.36}} = 45.93\text{mm}$$ 计算所得为最小轴径，即外伸端轴径,由于该轴段有键槽，应加大 3%-7%并圆整,初步确定最小轴径为50mm。 ③ 轴各段直径的确定 取定位轴肩$h = 3.5\text{mm}$,非定位轴肩$h' = 1.5\text{mm}$ 1) I段轴为安装轴承，取 75mm。 2) II段轴安装齿轮,由于齿轮力较大，轴径取 78mm 3) III为定位轴肩,取 85mm 4) IV，V段轴同理 ④ 轴各段长度的确定 1) I段轴为安装轴承，长度取 73mm。 2) II段轴安装齿轮,取 136mm 3) III段轴为定位轴肩,取 20mm 4) IV段轴安装齿轮,取 78mm 5) V段轴位安装轴承,长度取 77mm	45 号钢调质 $\sigma_B = 650\text{MPa}$ $d \geq 45.93\text{mm}$

设计内容	计算及说明	结果
	中间轴尺寸表(mm) 序号 I II III IV V 轴径 75 78 85 78 75 长度 73 136 20 78 77	详见尺寸表
8.3 低速轴III的设计计算	8.3 低速轴III的设计计算 ①选择材料 设计减速器功率中等，转速相对较低且无特殊要求，因此选用 45 号钢作为轴的材料。为保证轴的机械性能，对 45 号钢进行调质处理，处理后硬度约为 217-255 HBS，查[2]288 页，表 12.1：$\sigma_B = 650\text{MPa}$。 ②估算最小轴径 参考[2]292 页，式（12-2），可以得到轴径计算公式： $$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$ 由于材料为 45 号钢且承受较大弯矩，由[2]292 页，表 12.2：取C=110。 $$d \geq C\sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \cdot \sqrt[3]{\frac{6.000}{23.00}} = 70.29\text{mm}$$ 计算所得为最小轴径，即外伸端轴径,由于该轴段有键槽，应加大 3%-7%并圆整,初步确定最小轴径为75mm。 ③轴各段直径的确定 取定位轴肩$h = 2.5\text{mm}$,非定位轴肩$h' = 1.5\text{mm}$ 1) I段轴为外伸轴,取最小轴径 75mm。 2) II段轴安装轴承定位,轴径取 80mm 3) III段轴安装轴承,轴径取 85mm 4) IV段轴承定位轴径取 92mm 5) V段轴齿轮定位,轴径取 97mm	45 号钢调质 $\sigma_B = 650\text{MPa}$ $d \geq 70.29\text{mm}$

设计内容	计算及说明	结果
	6) VI段轴安装齿轮,轴径取 92mm 7) VII段轴轴承定位,轴径取 88mm 8) VIII段轴安装轴承,轴径取 85mm ⑤ 轴各段长度的确定 1) I段轴为外伸轴,取长度 130mm。 2) II段轴安装轴承定位, 长度取 80mm 3) III段轴安装轴承, 长度取 64mm 4) IV段轴承定位，长度取 101.5mm 5) V段轴齿轮定位, 长度取 20mm 6) VI段轴安装齿轮, 长度取 127mm 7) VII段轴轴承定位, 长度取 19.5mm 8) VIII段轴安装轴承, 长度取 66mm 低速轴尺寸表(mm) 序号 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII 轴径 | 75 | 80 | 85 | 92 | 97 | 92 | 88 | 85 长度 | 130 | 80 | 64 | 101.5 | 20 | 127 | 19.5 | 66 	详见尺寸表

8.4 高速轴的校核：

8.4 高速轴的校核：

参数	电动机轴	I轴	II轴	III 轴（工作轴）
转 速 n(r/min)	1440	411.43	85.36	23.00
功 率 P(kW)	6.71	6.441	6.217	6.000
转 矩 T(N·m)	44.50	149.51	695.55	2491.30

高速轴尺寸表(mm)

序号	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
轴径	32	37	40	45	50	48	45	40
长度	55	114	30	157	10	86	15	31

第I段受到带轮带来的压轴力：

$$F_Q = 2zF_0 \sin\frac{\alpha_1}{2} = 2660N$$

$F_Q = 2660N$

第六段受到齿轮带来的切向力：

$$F_T = \frac{2T}{d} = 6645N$$

$F_T = 6645N$

由力矩平衡可以得到：

$$F_Q \times 146.5 - F_T \times 235.5 + F_{BV} \times 319 = 0$$

$$F_{BV} = 3684N$$

$F_{BV} = 3684N$

由受力平衡可以得到：

$$F_{AV} = F_Q + F_T - F_{BV} = 5621N$$

$F_{AV} = 5621N$

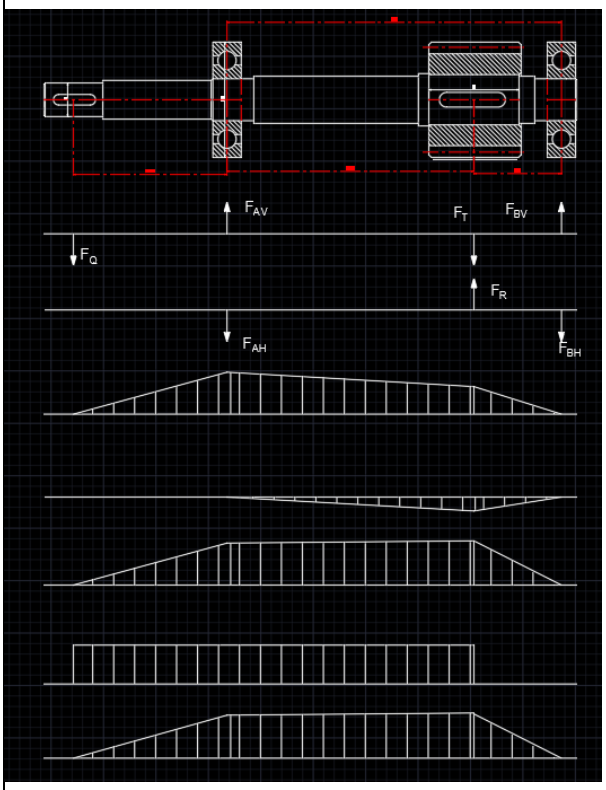
由齿轮 1 径向力：

$$F_R = F_T \tan\alpha = 2419N$$

$F_R = 2419N$

取力矩平衡，可以得到：

设计内容	计算及说明	结果
	$$F_R \times 235.5 = F_{BH} \times 319$$ $$F_{BH} = 1786N$$ 由受力平衡可以得到： $$F_{AH} = F_R - F_{BH} = 633N$$ 铅垂面弯矩： $$M_{AV} = F_Q \times l_1 = 2660 \times 146.5 = 389690N \cdot mm$$ $$M_{TV} = F_{BV} \times 83.5 = 307614N \cdot mm$$ 水平面弯矩： $$M_{RH} = F_{AH} \times 235.5 = 149071.5N \cdot mm$$ 合成弯矩： $$M_A = \sqrt{M_{AV}^2 + 0} = 389690N \cdot mm$$ $$M_1 = \sqrt{M_{TV}^2 + M_{RH}^2} = 341831N \cdot mm$$ 由 45 号钢材料$[\sigma_{-1}] = 60MPa$，$\{\sigma_0] = 100MPa$，则$\alpha = 0.6$ 可以计算得到当量弯矩： $$M_{e1r} = \sqrt{M_1^2 + 0} = 341831N$$ $$M_{e1l} = \sqrt{M_1^2 + (\alpha T)^2} = 353406N$$ $$M_{eA} = \sqrt{M_A^2 + (\alpha T)^2} = 399882N$$ 校核危险处： $$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{e1l}}{0.1[\sigma_{-1}]}} = 40.54mm < 48mm$$	$F_{BH} = 1786N$ $F_{AH} = 633N$ $M_{AV} = 389690N \cdot mm$ $M_{TV} = 307614N \cdot mm$ $M_{RH} = 149071.5N \cdot mm$ $\alpha = 0.6$ $M_{e1l} = 353406N$ $d_1 \geq 40.54mm$ 校核通过

设计内容	计算及说明	结果
8.5 中间轴的校核：	由此校核得到高速轴的强度足够  8.5 中间轴的校核：	

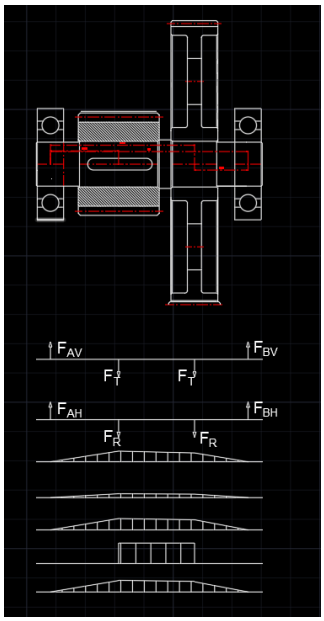
参数	电动机轴	I轴	II轴	III 轴（工作轴）
转 速 n(r/min)	1440	411.43	85.36	23.00
功 率 P(kW)	6.71	6.441	6.217	6.000
转 矩 T(N·m)	44.50	149.51	695.55	2491.30

中间轴尺寸表(mm)

序号	I	II	III	IV	V
轴径	75	78	85	78	75
长度	73	136	20	78	77

第II段受到齿轮带来的切向力：

设计内容	计算及说明	结果
	$$F_T=\frac{2T}{d}=17835N$$ 由力矩平衡可以得到： $$F_T\times116.25+F_T\times245.75=F_{BV}\times337$$ $$F_{BV}=19158N$$ 由受力平衡可以得到： $$F_{AV}=2F_T-F_{BV}=16152N$$ 由齿轮 1 径向力： $$F_R=F_T\tan\alpha=6491N$$ 取力矩平衡，可以得到： $$F_R\times116.25+F_R\times245.75=F_{BH}\times312$$ $$F_{BH}=6972.5N$$ 由受力平衡可以得到： $$F_{AH}=2F_R-F_{BH}=6009.5N$$ 铅垂面弯矩： $$M_{AV}=F_{AV}\times116.25=1877670N\cdot mm$$ $$M_{BV}=F_{BV}\times91.25=1748167N\cdot mm$$ 水平面弯矩： $$M_{AH}=F_{AH}\times116.25=698604N\cdot mm$$ $$M_{BH}=F_{BH}\times91.25=636241N\cdot mm$$ 合成弯矩： $$M_A=\sqrt{M_{AV}^2+M_{AH}^2}=2003420N\cdot mm$$ $$M_B=\sqrt{M_{BV}^2+M_{BH}^2}=1860347N\cdot mm$$ 由 45 号钢材料$[\sigma_{-1}]=60MPa$，$\{\sigma_0]=100MPa$，则$\alpha=0.6$ 可以计算得到当量弯矩： $$M_{eA}=\sqrt{M_A^2+(\alpha T)^2}=2046425N$$	$F_T=17835N$ $F_{BV}=19158N$ $F_{AV}=16152N$ $F_R=6491N$ $F_{BH}=6972.5N$ $F_{AH}=6009.5N$ $M_{AV}=1877670N\cdot mm$ $M_{BV}=1748167N\cdot mm$ $M_{AH}=698604N\cdot mm$ $M_{BH}=636241N\cdot mm$

设计内容	计算及说明	结果
8.6 低速轴的校核	$$M_{eB}=\sqrt{M_B^2+(\alpha T)^2}=1906582N$$ 校核危险处： $$d_1\geq\sqrt[3]{\frac{M_{eA}}{0.1[\sigma_{-1}]}}=69.87mm<78mm$$ 由此校核得到中间轴的强度足够  8.6 低速轴的校核	M_{eA} $=2046425N$ $d_1\geq 69.87mm$ 通过

参数	电动机轴	I轴	II轴	III 轴（工作轴）
转 速 n(r/min)	1440	411.43	85.36	23.00
功 率 P(kW)	6.71	6.441	6.217	6.000
转 矩 T(N·m)	44.50	149.51	695.55	2491.30

设计内容	计算及说明	结果

序号	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
轴径	75	80	85	90	95	90	88	85
长度	130	80	64	101.5	20	127	19.5	66

第II段受到齿轮带来的切向力：

$$F_T = \frac{2T}{d} = 54159N$$

$F_T = 54159N$

由力矩平衡可以得到：

$$F_T \times 223 = F_{BV} \times 344$$

$$F_{BV} = 36683N$$

$F_{BV} = 36683N$

由受力平衡可以得到：

$$F_{AV} = F_T - F_{BV} = 17476N$$

$F_{AV} = 17476N$

由齿轮 1 径向力：

$$F_R = F_T \tan\alpha = 19712N$$

$F_R = 19712N$

取力矩平衡，可以得到：

$$F_R \times 223 = F_{BH} \times 344$$

$$F_{BH} = 13351N$$

$F_{BH} = 13351N$

由受力平衡可以得到：

$$F_{AH} = F_R - F_{BH} = 6361N$$

$F_{AH} = 6361N$

铅垂面弯矩：

$$M_{AV} = F_{AV} \times 223 = 3897148N \cdot mm$$

$M_{AV} = 3897148N \cdot mm$

水平面弯矩：

$$M_{AH} = F_{AH} \times 223 = 1418503N \cdot mm$$

$M_{AH} = 1418503N \cdot mm$

合成弯矩：

设计内容	计算及说明	结果
	$$M_A=\sqrt{M_{AV}^2+M_{AH}^2}=4147278N\cdot mm$$ 由 45 号钢材料$[\sigma_{-1}]=60MPa$，$\{\sigma_0]=100MPa$， 则$\alpha=0.6$ 可以计算得到当量弯矩： $$M_{eA}=\sqrt{M_A^2+(\alpha T)^2}=4408433N$$ 校核危险处： $$d_1\geq\sqrt[3]{\frac{M_{eA}}{0.1[\sigma_{-1}]}}=90.23mm<92mm$$ 由此校核得到低速轴的强度足够	M_A $=4147278N$ $\cdot mm$ $\alpha=0.6$ M_{eA} $=4408433N$ $d_1\geq 90.23mm$
8.7 对重要轴精确校核疲劳强度	8.7 对重要轴精确校核疲劳强度 对低速轴齿轮所在截面进行校核疲劳强度。 由[2]288 页表 12.1 $\sigma_{-1}=275MPa$，$\tau_{-1}=155MPa$。 计算弯扭应力： $$\sigma_a=\frac{M_1}{W}=\frac{32M_1}{\pi d^3}=\frac{32\times4147278}{\pi\times92^3}=54MPa;$$	

设计内容	计算及说明	结果
	$\sigma_m = 0$； $\tau_a = \frac{1}{2}\tau = \frac{T_1}{2W_T} = \frac{8T_1}{\pi d^3} = \frac{8\times2491300}{\pi\times92^3} = 8.2\text{MPa}$； $\tau_m = \tau_a = 8.2\text{MPa}$； 轴的弯曲和剪切等效系数： $\psi_\sigma = 0.2$，$\psi_\tau = 0.1$； $\sigma_B = 600MPa$时，由[2]294 页表 12.4 键槽处弯曲、扭转有效应力集中系数： $k_\sigma = 1.76$，$k_\tau = 1.54$； $d = 92\text{mm}$时，由[2]296 页表 12.7 弯曲、扭剪时轴的绝对尺寸系数： $\varepsilon_\sigma = 0.73$，$\varepsilon_\tau = 0.72$； 采用磨削加工，由[2]297 页表 12.8 表面质量系数：$\beta = 1$； 按无限寿命考虑，取$K_N = 1$，调质处理 45 号钢，轴材质均匀，载荷与应力计算精确，因此取$[S] = 1.5$； 由[2]294 页，式（12-5） $S_\sigma = \frac{K_N\sigma_{-1}}{\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma\beta}\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m} = \frac{1\times275}{\frac{1.76}{0.73\times1}\times54} = 2.11$； $S_\tau = \frac{K_N\tau_{-1}}{\frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau\beta}\tau_a+\psi_\tau\tau_m} = \frac{1\times155}{\frac{1.54}{0.72\times1}\times8.2+0.1\times8.2} = 8.44$； $S = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2+S_\tau^2}} = 2.04 > [S]$ 因此，齿轮所在截面具有足够的疲劳强度，校核安全。	重要轴疲劳强度满足要求

9.轴承寿命校核

9.轴承寿命校核

9.1 高速轴I轴承寿命的设计计算

9.1 高速轴I轴承寿命的设计计算

轴承A径向载荷：$R_A=\sqrt{F_{AH}^2+F_{AV}^2}=\sqrt{633^2+5621^2}=5656.5\ N$；

$R_A=5656.5\ N$

轴承B径向载荷：$R_B=\sqrt{F_{BH}^2+F_{BV}^2}=\sqrt{1786^2+3684^2}=4094N$；

$R_B=4094N$

6408 深沟球轴承

6408 深沟球轴承基本额定动载荷$C_r=65.5kN$，

$C_r=65.5kN$

中等冲击载荷取动载荷系数$K_P=1.5$，

$K_P=1.5$

由于轴向载荷近似为 0，$\frac{A}{R}\leq e$，因此 X=1,Y=0，

轴承A当量动载荷：$P_A=K_p(XR_A+YA_A)=8485\ N$；

轴承B当量动载荷：$P_B=K_p(XR_B+YA_B)=6141N$；

$P_B<P_A$，从而取$P=P_A=8485N$来计算轴承寿命。

$P=8485N$

由于是球轴承，取寿命指数$\varepsilon=3$

轴承寿命$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon}=18634h$，

$L_{10h}=18634h$

设计要求减速器寿命十年，大修期三年，所以轴承寿命大于 3 年即可，实际寿命要求为 3 年，两班制，即 17520h，故轴承寿命满足要求。

9.2 中间轴II轴承寿命的设计计算

9.2 中间轴II轴承寿命的设计计算

轴承A径向载荷：$R_A=\sqrt{F_{AH}^2+F_{AV}^2}=\sqrt{16152^2+6010^2}=17234N$；

$R_A=17234N$

轴承B径向载荷：$R_B=\sqrt{F_{BH}^2+F_{BV}^2}=\sqrt{19158^2+6972.5^2}=20388N$；

$R_B=20388N$

6415 深沟球轴承

6415 深沟球轴承基本额定动载荷$C_r=155kN$，

$C_r=155kN$

设计内容	计算及说明	结果
	中等冲击载荷取动载荷系数$K_P = 1.5$， 由于轴向载荷近似为 0，$\frac{A}{R} \leq e$，因此 X=1,Y=0， 轴承 A 当量动载荷：$P_A = K_p(XR_A + YA_A) = 25851\,N$； 轴承 B 当量动载荷：$P_B = K_p(XR_B + YA_B) = 30582N$； $P_B > P_A$，从而取$P = P_B = 30582N$来计算轴承寿命。 由于是球轴承，取寿命指数$\varepsilon = 3$ 轴承寿命$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} = 25420h$， 设计要求减速器寿命十年，大修期三年，所以轴承寿命大于 3 年即可，实际寿命要求为 3 年，两班制，即 17520h，故轴承寿命满足要求。	$K_P = 1.5$ $P = 30582N$ $L_{10h} = 25420h$
9.3 低速轴III轴承寿命的设计计算	9.3 低速轴III轴承寿命的设计计算 轴承 A 径向载荷：$R_A = \sqrt{F_{AH}^2 + F_{AV}^2} = \sqrt{6361^2 + 17476^2} = 18598N$； 轴承 B 径向载荷：$R_B = \sqrt{F_{BH}^2 + F_{BV}^2} = \sqrt{36683^2 + 13351^2} = 39037N$； 6417 深沟球轴承基本额定动载荷$C_r = 175kN$， 中等冲击载荷取动载荷系数$K_P = 1.5$， 由于轴向载荷近似为 0，$\frac{A}{R} \leq e$，因此 X=1,Y=0， 轴承 A 当量动载荷：$P_A = K_p(XR_A + YA_A) = 27897N$； 轴承 B 当量动载荷：$P_B = K_p(XR_B + YA_B) = 58556N$； $P_B > P_A$，从而取$P = P_B = 58556N$来计算轴承寿命。 由于是球轴承，取寿命指数$\varepsilon = 3$	$R_A = 18598N$ $R_B = 39037N$ 6417 深沟球轴承 $C_r = 175kN$ $K_P = 1.5$ $P = 58556N$

设计内容	计算及说明	结果
	轴承寿命$\mathrm{L_{10h}}=\frac{10^6}{60\mathrm{n}}\left(\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{P}}\right)^{\varepsilon}=19342\mathrm{h}$， 设计要求减速器寿命十年，大修期三年，所以轴承寿命大于 3 年即可，实际寿命要求为 3 年，两班制，即 17520h，故轴承寿命满足要求。	$\mathrm{L_{10h}}=19342\mathrm{h}$
10 键的设计与轴承校核 10.1 对于带轮	**10 键的设计与轴承校核** 优先选 A 型平键，节省设计复杂度。 强度校核参考：[2]277 页 根据表格选取对应键的尺寸： 10.1 对于带轮： 键宽 b×键高 h：10×8 键长：$L=40mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p]=90MPa$ 转矩$T=149.51N\cdot m$ 键工作长度$l=L-b=30mm$ 键与键槽的工作高度：$k=h/2=4mm$ 挤压应力：$\sigma_p=\frac{2T}{kld}=77.87MPa<90MPa$，满足要求。	A 型平键 键宽 b×键高 h：10×8 $L=40mm$ $\sigma_p=$ $=77.87MPa$

设计内容	计算及说明	结果
10.2 对于高速级小齿轮	10.2 对于高速级小齿轮： 键宽 b×键高 h：14×9 键长：$L = 63mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p] = 90MPa$ 转矩$T = 149.51N \cdot m$ 键工作长度$l = L - b = 49mm$ 键与键槽的工作高度：$k = h/2 = 4.5mm$ 挤压应力：$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = 28.25MPa < 90MPa$，满足要求。	A 型平键 键宽 b×键高 h：14×9 $L = 63mm$ $\sigma_p =$ $= 28.25MPa$
10.3 对于高速级大齿轮	10.3 对于高速级大齿轮： 键宽 b×键高 h：22×14 键长：$L = 63mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p] = 90MPa$ 转矩$T = 695.55N \cdot m$ 键工作长度$l = L - b = 41mm$ 键与键槽的工作高度：$k = h/2 = 7mm$ 挤压应力：$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = 62MPa < 90MPa$，满足要求。	A 型平键 键宽 b×键高 h：22×14 $L = 63mm$ $\sigma_p = 62MPa$
10.4 对于低速级小齿轮	10.4 对于低速级小齿轮： 键宽 b×键高 h：22×14 键长：$L = 110mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p] = 90MPa$ 转矩$T = 695.55N \cdot m$ 键工作长度$l = L - b = 88mm$ 键与键槽的工作高度：$k = h/2 = 7mm$ 挤压应力：$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = 29MPa < 90MPa$，满足要求。	A 型平键 键宽 b×键高 h：22×14 $L = 110mm$ $\sigma_p = 29MPa$

设计内容	计算及说明	结果
10.5 对于低速级大齿轮	10.5 对于低速级大齿轮： 为避免强度不足，采用 B 型平键 键宽 b×键高 h：25×14 键长：$L = 100mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p] = 90MPa$ 转矩$T = 2491.30N \cdot m$ 键工作长度$l = L = 100mm$ 键与键槽的工作高度：$k = h/2 = 7mm$ 挤压应力：$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = 70MPa < 90MPa$，满足要求。	B 型平键 键宽 b×键高 h：25×14 $L = 100mm$ $\sigma_p = 70MPa$
10.6 对于连杆	10.6 对于连杆： 为避免强度不足，采用 B 型平键 键宽 b×键高 h：22×14 键长：$L = 110mm$ 强度校核：（静连接）钢 $[\sigma_p] = 90MPa$ 转矩$T = 2491.30N \cdot m$ 键工作长度$l = L = 110mm$ 键与键槽的工作高度：$k = h/2 = 7mm$ 挤压应力：$\sigma_p = \frac{2T}{kld} = 86.3MPa < 90MPa$，满足要求。 通过键连接，直接将工作机构的连杆固定在减速器低速轴上，避免更复杂的结构设计，并提高效率。	B 型平键 键宽 b×键高 h：22×14 $L = 110mm$ $\sigma_p = 86.3MPa$

11. 圆柱齿轮减速器：铸造箱体结构尺寸

11. 圆柱齿轮减速器：铸造箱体结构尺寸

（mm）

名称	符号	公式	数值
箱座壁厚	δ	$0.025a+3\geq 8$	13
箱盖壁厚	δ_1	$0.8\sim0.85\delta$	11（为设计方便取13）
箱座凸缘厚度	b	1.5δ	20
箱盖凸缘厚度	b_1	$1.5\delta_1$	20
箱座底凸缘厚度	b_2	2.5δ	33
地脚螺栓直径	d_f	$0.036a+12$	M30
地脚螺栓数目	n	$250<a<500$	6
轴承旁连接螺栓直径	d_1	$0.75d_f$	M24
箱盖与箱座连接螺栓直径	d_2	$(0.5\sim0.6)d_f$	M16
连接螺栓间距	l	150~200	视设计情况选取
轴承端盖螺钉直径	d_3	$(0.4\sim0.5)d_f$	M12
视孔盖螺钉直径	d_4	$(0.3\sim0.4)d_f$	M8
定位销直径	d	$(0.7\sim0.8)d_2$	12
d_f,d_1,d_2至外箱壁距离	c_1	查表	40,34,22
d_f,d_2至凸缘边缘距离	c_2	查表	34,20
轴承旁凸台半径	R_1	c_2	视设计情况调整

详见表格

设计内容	计算及说明	结果

凸台高度	h	根据低速级轴承座外径确定	
外箱壁至轴承座端面距离	l_1	$c_1 + c_2 + 5\sim8$	
大齿轮齿顶圆与箱体内壁距离	Δ_1	$\geq \delta$	13
齿轮端面与内箱壁距离	Δ_2	$\geq \delta$	13
箱盖箱座肋厚	m_1, m	$m_1 = 0.85\delta_1, m = 0.85\delta$	10,12
轴承端盖外径	D_2		以实际设计为准
轴承旁连接螺栓距离	s		以实际设计为准

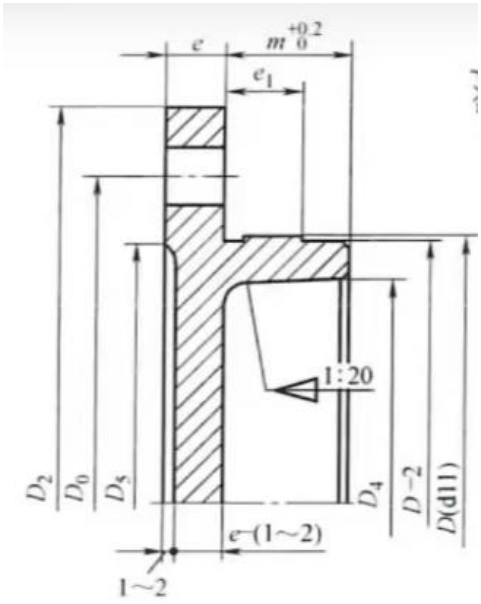
材料选用 HT200,铸造斜度：1:10,未提及数据见装配图。

12. 润滑与密封	# 12. 润滑与密封	
	## 12.1 齿轮润滑	
12.1 齿轮润滑	由高速级齿轮圆周速度为 2.15m/s，低速级齿轮圆周速度为 0.72m/s，由此对于齿轮润滑方式采用浸油润滑，油液深度 143mm。选取润滑油为 220 工业闭式齿轮油（GB5903-2011）。	浸油润滑 油液深度 143mm 220 工业闭式齿轮油
12.2 轴承润滑	## 12.2 轴承润滑	
	本次设计我们选用脂润滑对轴承进行润滑，可以满足设计要求。选用牌号 4 号钙基润滑脂(GB 7324-1994)，每次大修期进行更换。	4 号钙基润滑脂
12.3 轴与轴承端盖伸出之间密封	## 12.3 轴与轴承端盖伸出之间密封	
	采用毡圈油封：半粗羊毛毡材质，尺寸分别为 40 与 80。（JB/ZQ 4606-97）	半粗羊毛毡材质
12.4 箱体与轴承室接合处密封	## 12.4 箱体与轴承室接合处密封	
	采用挡油环，挡油环与轴承室孔壁之间需留有一定缝隙以避免影响轴的旋转。	挡油环
12.5 箱盖与箱座结合面密封	## 12.5 箱盖与箱座结合面密封	
	采取密封胶充分密封。	密封胶
12.6 其他部位密封	## 12.6 其他部位密封	
	检查孔盖板、排油螺塞，油标与箱体接合面之间加装纸封油垫，轴承端盖与箱体之间加装密封垫片。	密封垫片

13. 传动装置附件设计

13.1 轴承端盖与调整垫片

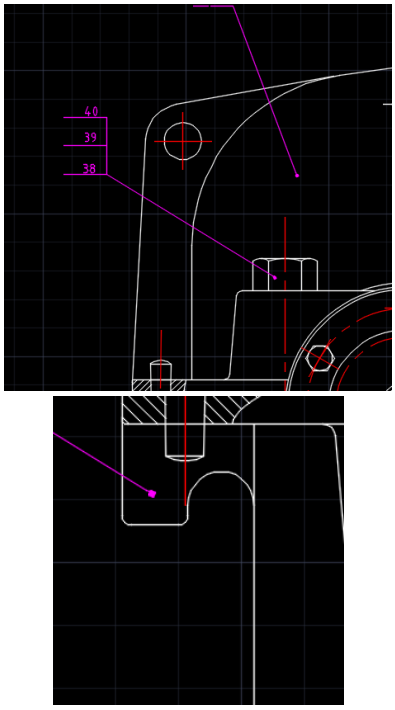
两个轴的伸出部分采用的是轴承透盖，其余四处

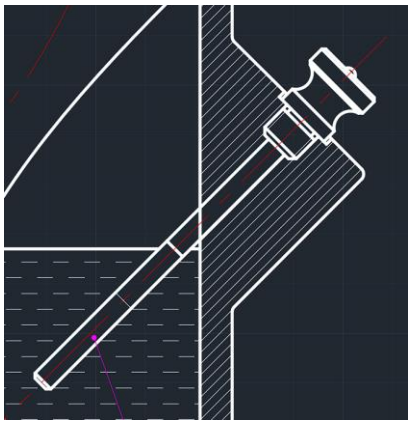
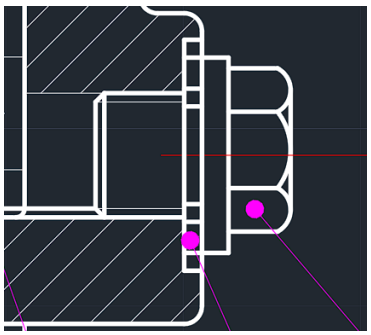


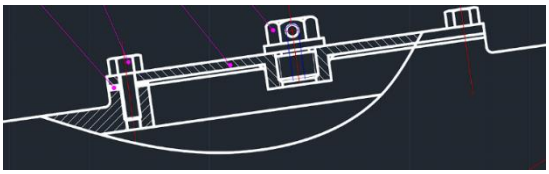
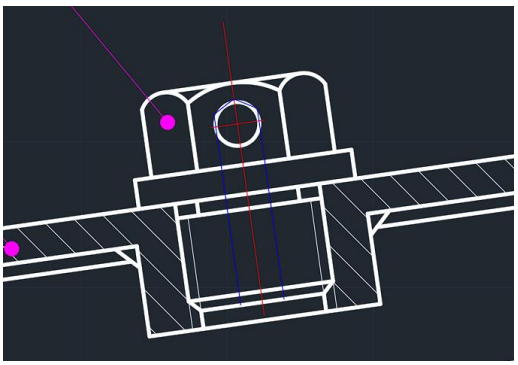
采用轴承闷盖。本次设计所采用的轴承端盖结构如下所示。

尺寸表

尺寸 (mm)	I轴	II轴	III轴
D	110	190	210
D_0	125	205	216
D_2	170	250	270
D_4	102	181	193.5
D_5	110	190	210
e	14.5	15	15
e_1	23	15	8
m	54	36	29

设计内容	计算及说明	结果
13.2 起吊装置	调整垫片选用 2mm 厚度的垫片，材料为 08F 并进行抛光处理。 13.2 起吊装置 在箱盖上铸出起吊耳环，在箱座上铸出吊钩，结构  如图所示： 尺寸表 吊耳环： $d = b = 26mm$ $R = 26mm$ $e = 26mm$ $\delta_1 = 13mm$ 吊钩 $K = 41mm$ $H = 32mm$ $h = 16mm$ $r = 8mm$ $b = 26mm$	2mm 厚度 08F 详细参数参考左栏

设计内容	计算及说明	结果
13.3 油标以及排油孔	$\delta_1 = 13mm$ 13.3 油标以及排油孔 选择应用最广的杆式油标，安装在低速级。由于每日只工作两班，有停车时间，所以可不用尺套。 选用 M12 油标，具体尺寸表：  $d_1 = 4mm$ $d_2 = 12mm$ $d_3 = 6mm$ h = 28mm a = 10mm b = 6mm c = 4mm D = 20mm $D_1 = 16mm$  排油螺塞选用 16×1.5 尺寸，其尺寸表： d = M16 × 1.5 $D_0 = 26mm$ L = 23mm l = 12mm a = 3mm	M12 油标 详细参数参考左栏 排油螺塞 16×1.5

设计内容	计算及说明	结果
	D = 19.6mm S = 17mm $D_1 = 16.2mm$ $d_1 = 17mm$ H = 2mm	详细参数参考左栏
13.4 检查孔盖板与通气器	13.4 检查孔盖板与通气器  检查孔盖板尺寸表 $d_4 = 8mm$ A = 150mm $A_1 = 190m$ $A_2 = 170mm$ $B_1 = 258mm$ B = 218mm $B_2 = 238mm$ R = 4mm h = 5mm 通气器的尺寸选用 M20×1.5，具体尺寸表：  $D = 30mm$	详细参数参考左栏

设计内容	计算及说明	结果
	$D_1 = 25.4mm$ $S = 22mm$ $L = 28mm$ $l = 15mm$ $a = 4mm$ $d_1 = 6mm$	通气器 M20×1.5 详细参数参考左栏
13.5 圆锥销	13.5 圆锥销 圆锥销起定位作用，尺寸 12×65，材料 35 号钢。	圆锥销 12×65
13.6 起盖螺钉	13.6 起盖螺钉 根据减速箱体结构设计，选取 M16 六角起盖螺钉。	六角起盖螺钉 M16
14 设计小结	**14 设计小结** 本次课程，我们历经 8 周完成了剪铁机传动装置的设计，在这八周里，从一开始的完全摸不清方向，到对整个设计流程逐渐有了头绪并形成了自己的看法，我能够切实的体会到我的设计能力正在随着项目的进行逐渐增强。在整个减速器的设计过程中，由于对整个设计流程不明晰，因此许多地方的	

设计内容	计算及说明	结果
	设计在完成之后仍然进行了反复修改。如由于本次设计由于功率较大，轴的受力很大，因此轴径经历了反复的修改与重新绘制，而由于忘记校核轴承的寿命，当我在整张装配图即将收工时才注意到遗漏了轴承寿命的校核，而校核的寿命由于远远达不到要求，因此重新更换了轴承并进行了校核。这一过程浪费了我大量的设计时间，同时也提醒我在设计机械产品时事先做好规划与检查表，避免步骤遗漏影响整个设计流程。总的来说，通过本次设计，我不但巩固了相关知识，更增强了我的机械设计能力，这使我受益良多。	
15 参考资料	**15 参考资料** [1] 陈秀宁、顾大强，机械设计课程设计[M]，浙江大学出版社，2021-5； [2] 陈秀宁、顾大强，机械设计[M]，浙江大学出版社，2017-6。	